

Programowanie Aplikacji Webowych

laboratorium 8

Cel zajęć:

Tematem przewodnim dzisiejszego laboratorium jest tworzenie aplikacji jako zboru komponentów oraz komunikacja pomiędzy komponentami.

Wyróżniamy 3 różne przypadki:

- komunikacje rodzic –dziecko
- komunikacje dziecko – rodzic
- komunikacje pomiędzy niepowiązanymi komponentami

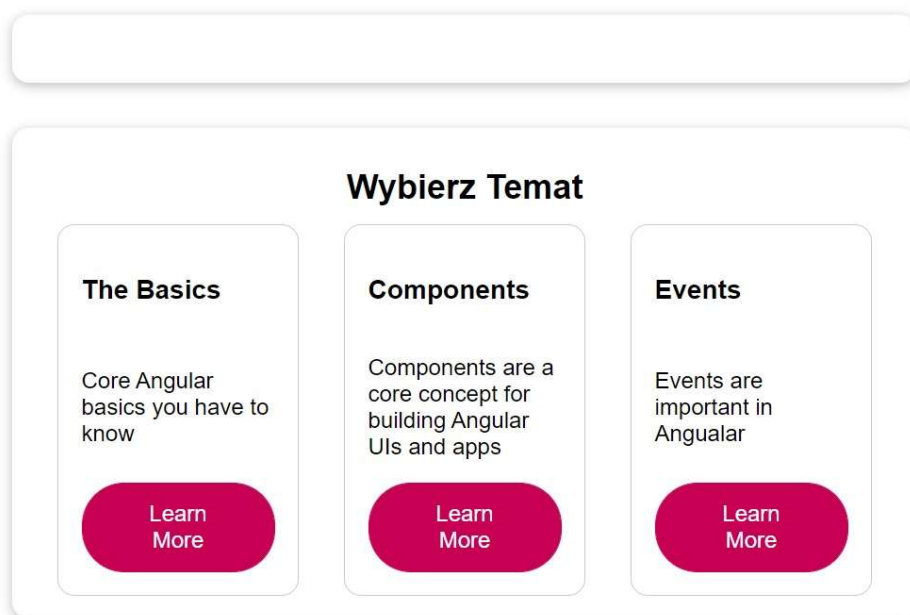
Zadanie 1. Utwórz nowy projekt. Niech Twoja aplikacja będzie mieć dwa komponenty: nadrzędny i podrzędny. W rodzicu masz kolekcję kolorów, na przykład 7 podstawowych kolorów. Wstrzyknij te kolory do komponentu potomnego. Pozwól komponentowi potomnemu wyświetlać te kolory na liście wyboru w formacie HTML (lista z opcją) lub w kolekcji przycisków radiowych. Po wybraniu koloru pozwól, aby kolor był wyświetlany w komponencie podrzędnym i wysyłany również do elementu nadrzędnego. W rodzicu używając koloru odpowiedzi, aby ustawić kolor tła jeden z div.

Zadanie 2. Utwórz nowy projekt. W tej aplikacji tworzysz prosty komponent typu timer. Jeden z komponentów - rodzic to timer, który wyświetla aktualny czas po uruchomieniu. Mamy dwa komponenty potomne – jeden do resetowania timera, drugi do uruchamiania i zatrzymywania/wstrzymywania timera. Zaimplementuj rozwiązanie.

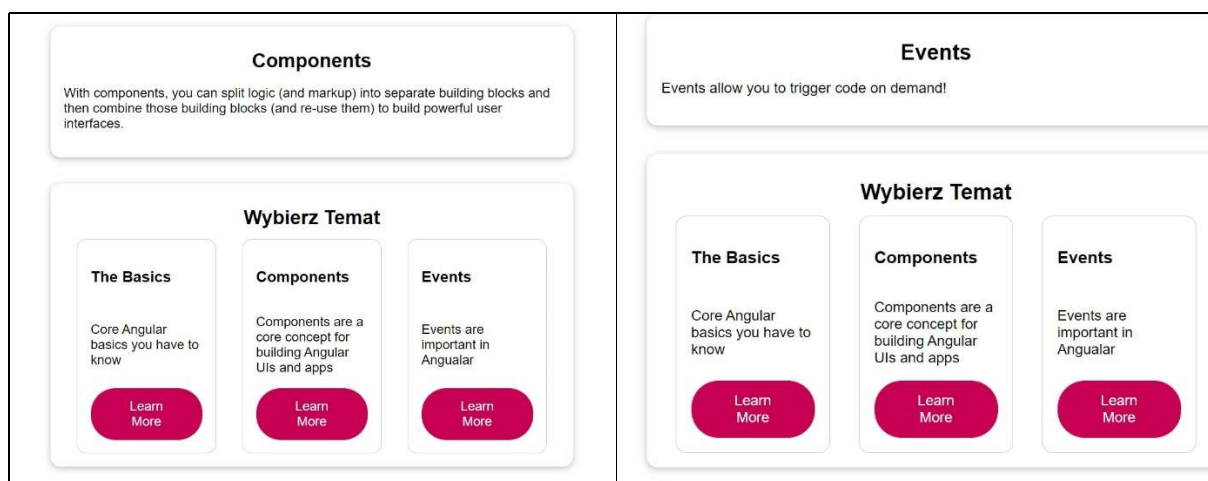
02:30



Zadanie 3. Stwórz aplikację, która pozwala na wybór jednego z tematów dotyczących React i wyświetlenie go w przygotowanym komponencie wynikowym. Przykład inicjalny poniżej:



Po naciśnięciu learn more wybrany temat jest ładowany do komponentu wynikowego -> patrz niżej



The Basics

Core Angular basics you have to know

Learn More

Components

Components are a core concept for building Angular UIs and apps

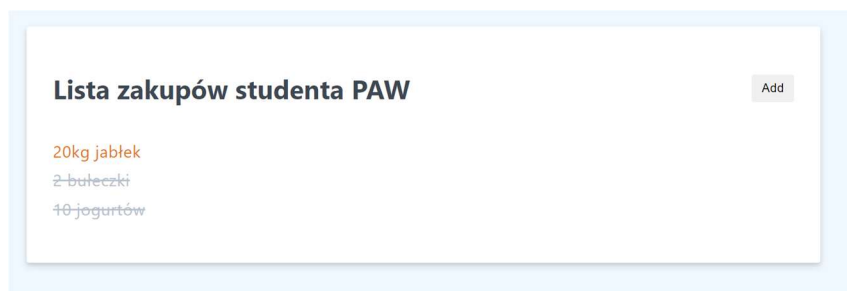
Learn More

Events

Events are important in Angular

Learn More

Zadanie 4. Stwórz wykorzystując React aplikację do zarządzania listą zakupów. Inicjalnie aplikacja wygląda tak:



Po naciśnięciu Add pojawia się możliwość dodania nowej pozycji.

Przy zaznaczonej opcji priorytetu pozycja wyświetla się na pomarańczowo. Przykład poniżej.

Lista zakupów studenta PAW

Cancel

butelka wody niegazowanej

☒ bardzo ważne

Save

20kg jabłek

2 bułeczki

10 jogurtów

Lista zakupów studenta PAW

Cancel

Add an Item

☐ bardzo ważne

Save

butelkę wody niegazowanej

20kg jabłek

2 bułeczki

10 jogurtów

Przy braku zaznaczonej tej opcji pozycja wyświetla się na czarno.

Lista zakupów studenta PAW

Cancel

20 dag truskawek

☐ bardzo wazne

Save

butelkę wody niegazowanej

20kg jabłek

2 bułeczki

10 jogurtów

Lista zakupów studenta PAW

Cancel

Add an Item

☐ bardzo wazne

Save

20 dag truskawek

butelkę wody niegazowanej

20kg jabłek

2 bułeczki

10 jogurtów

Naciśnięcie Cancel powrót do ekranu początkowego (tylko podgląd listy produktów).

Aplikacje napisz poprawnie dekomponując ją na poszczególne komponenty.

Zadanie 5. Zakupy w rodzinie.

Definiowanie danych bezpośrednio w komponencie to zawsze zły pomysł. Dla zadania 4 przygotuj więc dedykowany plik, który będzie dostarczał danych inicjalizacyjnych dla Twojej listy zakupów. Używając tego rozwiązania wstrzyknij te dane do dwóch różnych list zakupów. Pozycje pobrane przez pierwszą listę zakupów nie powinny się już znaleźć na drugiej liście. W rzeczywistości – mama przygotowuje listę zakupów na święta. Ty i siostra chcecie mamie pomóc. Podchodzisz do listy i na swoją listę kopiujesz wybrane losowe produkty do którego zakupów się zadeklarowałeś/aś. Wykreślasz je więc z listy tak by siostra, która później będzie przygotowywała swoją listę zakupów nie zduplikowała pozycji.

Zadanie 6. Kreator Postaci

Napisz formularz kreatora postaci w grze. Powinno być 7 pól:

- nazwa postaci
- wiek postaci
- klasa postaci (wybierz z 4 opcji: „mag”, „wojownik”, „łotrzyk”, „druid”)
- statystyki postaci
- siła
- inteligencja

- mądrość

- charyzma

Masz 10 punktów do rozdysponowania pomiędzy wszystkie statystyki. Domyślna wartość dla każdej z nich to 0.

Na dole formularza znajdują się informacje o tym, ile punktów pozostało do rozdysponowania. Powinna się ona zmieniać dynamicznie po każdej zmianie statystyki. Jeśli użytkownik wykorzystał więcej punktów niż 10, poinformuj go o tym i wyłącz przycisk przesyłania. Po przesłaniu formularza sprawdź poprawność wszystkich pól. Wszystkie pola z wyjątkiem wieku są wymagane. Jeśli coś jest nie tak, np. pole wieku nie jest liczbą lub którykolwiek wymagany atrybut jest pusty, dodaj nowy błąd do tablicy błędów i wyświetl je. Po każdym przesłaniu formularza wyczyść tablicę błędów. Jeśli formularz jest prawidłowy, ukryj formularz i wyświetl informację, że nowa postać została utworzona ze wszystkimi jej właściwościami (nazwa, klasa itd.). Jeśli wiek nie został podany, nie wyświetlaj go. Na dole powinien znajdować się przycisk z tekstem „utwórz nową postać”. Po kliknięciu powinien zostać uruchomiony sposób wyświetlania formularza ponownie z wyczyszczonymi wartościami.